

```

reg@server:~$ sudo systemctl start ssh
sudo: systemctl: command not found
reg@server:~$ sudo systemctl start ssh
reg@server:~$ sudo systemctl status ssh
ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Sun 2025-04-13 09:57:16 UTC; 6s ago
     TriggeredBy: • ssh.socket
       Docs: man:sshd(8)
              man:sshd_config(5)
    Process: 2456 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
   Main PID: 2457 (sshd)
      Tasks: 1 (limit: 7020)
     Memory: 1.2M (peak: 1.6M)
        CPU: 33ms
     CGroup: /system.slice/ssh.service
             └─2457 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Apr 13 09:57:16 server systemd[1]: Starting ssh.service - OpenBSD Secure Shell server...
Apr 13 09:57:16 server sshd[2457]: Server listening on :: port 22.
Apr 13 09:57:16 server systemd[1]: Started ssh.service - OpenBSD Secure Shell server.
reg@server:~$

```

```

PLAY [Настройка сервера Xsoft] *****
TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.5.13]

TASK [Обновление кеша и установка зависимостей] *****
ok: [192.168.5.13]

TASK [Остановить systemd-resolved] *****
ok: [192.168.5.13]

TASK [Удалить символическую ссылку /etc/resolv.conf] *****
changed: [192.168.5.13]

TASK [Установить локальный nameserver в resolv.conf] *****
changed: [192.168.5.13]

TASK [Удаление старого smb.conf перед инициализацией домена] *****
changed: [192.168.5.13]

TASK [Инициализация домена Samba (если ещё не выполнено)] *****
ok: [192.168.5.13]

TASK [Настройка DHCP] *****
ok: [192.168.5.13]

TASK [Настройка nginx] *****
ok: [192.168.5.13]

TASK [Применение конфигурации iptables] *****
ok: [192.168.5.13]

TASK [Обеспечение автозагрузки iptables правил] *****
ok: [192.168.5.13]

TASK [Перезапуск всех основных служб] *****
changed: [192.168.5.13] => (item=samba-ad-dc)
changed: [192.168.5.13] => (item=isc-dhcp-server)
changed: [192.168.5.13] => (item=nginx)

PLAY RECAP *****
192.168.5.13 : ok=12 changed=4 unreachable=0 failed=0 skipped=0 rescued=0 ignored=0

```

```
areg@srvareg:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server.service
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled;
   Active: active (running) since Wed 2025-04-16 15:27:22 UTC; 8min ago
     Docs: man:dhcpd(8).
    Main PID: 19267 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 7625)
     Memory: 3.7M (peak: 4.1M)
        CPU: 21ms
    CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
            └─19267 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server
```

```
areg@srvareg:~$ sudo systemctl status nginx
● nginx.service - A high performance web server and a reverse proxy server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nginx.service; enabled; preset: ena
   Active: active (running) since Wed 2025-04-16 15:27:22 UTC; 8min ago
     Docs: man:nginx(8).
    Main PID: 19304 (nginx)
      Tasks: 5 (limit: 7625)
     Memory: 3.7M (peak: 4.3M)
        CPU: 26ms
    CGroup: /system.slice/nginx.service
            └─19304 "nginx: master process /usr/sbin/nginx -q daemon on; master
```

```

areg@srvareg:~$ sudo systemctl status samba-ad-dc
● samba-ad-dc.service - Samba AD Daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/samba-ad-dc.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2025-04-16 15:34:08 UTC; 1s ago
     Docs: man:samba(8)
           man:samba(7)
           man:smb.conf(5)
  Process: 19967 ExecCondition=/usr/share/samba/is-configured samba (code=exited, status=0)
 Main PID: 19971 (samba)
    Status: "samba: ready to serve connections..."
   Tasks: 60 (limit: 7625)
  Memory: 228.2M (peak: 269.0M)
     CPU: 1.436s
    CGroup: /system.slice/samba-ad-dc.service
            └─19971 "samba: root process"

```

```

areg@srvareg:~$ echo "
dn=@,cn=_ldap._tcp,cn=serverareg.local,ou=DomainDnsZones,dc=serverareg,dc=local
changetype: add
objectClass: dnsRecord
objectClass: dnsSrvRecord
dnsRecord: 0 100 389 srvareg.serverareg.local
" | sudo ldbmodify -H /var/lib/samba/private/sam.ldb
Error: First line of ldif must be a dn not 'dn=@,cn=_ldap._tcp,cn=serverareg.local,ou=Domain
DnsZones,dc=serverareg,dc=local
changetype'
Failed to parse ldif
ldbmodify failed after processing 0 records

```

```

areg@srvareg:~$ sudo samba-tool dns query localhost serverareg.local _ldap._tcp SRV -U "admi
nistrator"
WARNING: Using passwords on command line is insecure. Installing the setproctitle python mod
ule will hide these from shortly after program start.
Password for [SERVERAREG\administrator]:
Name=, Records=1, Children=0
SRV: srvareg.serverareg.local. (389, 0, 100) (flags=f0, serial=1, ttl=900)

```

```

areg@srvareg:~$ host -t SRV _ldap._tcp.serverareg.local 127.0.0.1
Using domain server:
Name: 127.0.0.1
Address: 127.0.0.1#53
Aliases:

```

```

22:11:12 | 19 Apr, Saturday | IN | xsoit-initd
> ansible-playbook -i inventory.ini 02_clients.yml

AY [Настройка клиента и подключение к домену Samba AD] *****
SK [Gathering Facts] *****
: [192.168.5.15]
: [192.168.5.16]

SK [Установить необходимые пакеты] *****
: [192.168.5.16]
: [192.168.5.15]

SK [Конфигурировать Kerberos] *****
: [192.168.5.15]
: [192.168.5.16]

SK [Отключить AppArmor (если используется)] *****
: [192.168.5.15]
: [192.168.5.16]

SK [Настроить DNS – задать DNS-сервер вручную] *****
anged: [192.168.5.15]
anged: [192.168.5.16]

SK [Проверить SRV-запись контроллера домена] *****
tal: [192.168.5.15]: FAILED! => {"changed": false, "cmd": ["host",
serverareg.local"], "delta": "0:00:00.050998", "end": "2025-04-19
when_result": true, "msg": "non-zero return code", "rc": 1, "start
2583", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": ";; communicati
53: connection refused\n;; communications error to 192.168.5.14#53
o servers could be reached", "stdout_lines": [";; communications e
onnection refused", ";; communications error to 192.168.5.14#53: c
servers could be reached"]}

```

Начал редактировать плейбук для клиентов первые ошибки

Клиенты не видели сервер исправил

```

client1areg@client1admin:~$ ping 192.168.5.14
PING 192.168.5.14 (192.168.5.14) 56(84) bytes of data.
^C
--- 192.168.5.14 ping statistics ---
14 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 26059
client1areg@client1admin:~$ ping 192.168.5.14
PING 192.168.5.14 (192.168.5.14) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.5.14: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.574 ms
64 bytes from 192.168.5.14: icmp_seq=2 ttl=64 time=10.3 ms
64 bytes from 192.168.5.14: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.55 ms
^C
--- 192.168.5.14 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 7588ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.574/4.150/10.330/4.387 ms

```

Исправил ошибку в конф файле айпитейблс теперь успешно клиенты пингуются

Проверка подключения к домену.

```

client1areg@client1admin:~$ realm discover SERVERAREG.LOCAL
serverareg.local
type: kerberos
realm-name: SERVERAREG.LOCAL
domain-name: serverareg.local
configured: no
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: libnss-sss
required-package: libpam-sss
required-package: adcli
required-package: samba-common-bin

```

Не удалось подключиться после просмотра логов решил проблему удалением из самбы клиентские машины которые я удалил и теперь использую другие но имя было у них одинаковое

```

client1areg@client1admin:~$ sudo realm join --user=administrator SERVERAREG.LOCAL
Password for administrator:
See: journalctl REALMD_OPERATION=r3891.5426
realm: Couldn't join realm: Failed to join the domain
client1areg@client1admin:~$ sudo journalctl REALMD_OPERATION=r3891.5426
Apr 19 18:40:25 client1admin realmd[4859]: * Resolving: _ldap._tcp.serverareg.local
Apr 19 18:40:25 client1admin realmd[4859]: * Performing LDAP DSE lookup on: 192.168.5.15
Apr 19 18:40:25 client1admin realmd[4859]: * Performing LDAP DSE lookup on: 2a00:
areg@srvareg:~$ sudo samba-tool ou create "OU=Computers,DC=serverareg,DC=local"
Added ou "OU=Computers,DC=serverareg,DC=local"

```

В плейбуке указал пароль без шифровки т.к. задачу ддля конкурса так бы я его зашифровал для безопасности

```

k: [192.168.5.15]
ASK [Показать результат SRV-запроса] *****
k: [192.168.5.16] => {
  "srv_check.stdout_lines": [
    "_ldap._tcp.serverareg.local has SRV record 0 100 389 srvareg.serverareg.local."
  ]
}
k: [192.168.5.15] => {
  "srv_check.stdout_lines": [
    "_ldap._tcp.serverareg.local has SRV record 0 100 389 srvareg.serverareg.local."
  ]
}
ASK [Выполнить kinit от имени администратора] *****
changed: [192.168.5.15]
changed: [192.168.5.16]
ASK [Присоединить клиента к домену с указанием OU] *****
changed: [192.168.5.15]
fatal: [192.168.5.16]: FAILED! => {"censored": "the output has been hidden due to the fact that 'no_log'
  result", "changed": true}
ASK [Перезапустить службу sssd] *****
changed: [192.168.5.15]
ASK [Проверить подключение к домену] *****
k: [192.168.5.15]
ASK [Убедиться, что клиент успешно подключен к домену] *****
WARNING: conditional statements should not include jinja2 templating delimiters such as {{ stdout
  { }} or {% %}. Found: '{{ domain_name }}.local' in realm_status.stdout
k: [192.168.5.15] => {
  "realm_status.stdout": "serverareg.local\n type: kerberos\n realm-name: SERVERAREG.LOCAL\n domain
nfigured: kerberos-member\n server-software: active-directory\n client-software: sssd\n required-pac
package: sssd\n required-package: libnss-sss\n required-package: libpam-sss\n required-package: adcl
common-bin\n login-formats: %U@serverareg.local\n login-policy: allow-realm-logins"

```

Успешно подключился первый клиент

```
client2areg@client2:~$ realm list
serverareg.local
  type: kerberos
  realm-name: SERVERAREG.LOCAL
  domain-name: serverareg.local
  configured: kerberos-member
  server-software: active-directory
  client-software: sssd
  required-package: sssd-tools
  required-package: sssd
  required-package: libnss-sss
  required-package: libpam-sss
  required-package: adcli
  required-package: samba-common-bin
  login-formats: %U@serverareg.local
  login-policy: allow-realm-logins
client2areg@client2:~$
```

Первый клиент подключился со вторым возникли ошибки принялся исправлять


```

PLAY [Настройка клиента и подключение к домену Samba AD] *****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [192.168.5.15]
ok: [192.168.5.16]

TASK [Установить необходимые пакеты] *****
ok: [192.168.5.15]
ok: [192.168.5.16]

TASK [Конфигурировать Kerberos] *****
ok: [192.168.5.15]
changed: [192.168.5.16]

TASK [Отключить AppArmor (если используется)] *****
ok: [192.168.5.16]
ok: [192.168.5.15]

TASK [Настроить DNS – задать DNS-сервер вручную] *****
ok: [192.168.5.15]
ok: [192.168.5.16]

TASK [Проверить доступность домена] *****
ok: [192.168.5.15]
ok: [192.168.5.16]

TASK [Проверить текущий статус домена] *****
ok: [192.168.5.16]
ok: [192.168.5.15]

TASK [Выполнить kinit от имени администратора (если не в домене)] *****
skipping: [192.168.5.15]
changed: [192.168.5.16]

TASK [Присоединить клиента к домену (если еще не присоединен)] *****
skipping: [192.168.5.15]
changed: [192.168.5.16]

TASK [Перезапустить службу sssd (если были изменения)] *****
skipping: [192.168.5.15]
changed: [192.168.5.16]

TASK [Проверить финальный статус подключения] *****
ok: [192.168.5.15]
ok: [192.168.5.16]

TASK [Показать результат подключения] *****
ok: [192.168.5.16] => {
  "msg": "Итоговый статус: Успешно подключен к домену\n\nПодробности: {'changed': True, 'stdout': 'Password for administrator: ', 'stderr': '', 'rc': 0, 'cmd': ['realm', 'join', '--user=administrator', '--computer-ou=OU=Computers,DC=serverareg,DC=local', 'serverareg.local'], 'start': '2025-04-19 20:04:16.761405', 'end': '2025-04-19 20:04:21.622817', 'delta': '0:00:04.861412', 'msg': '', 'stdout_lines': ['Password for administrator: '], 'stderr_lines': [], 'failed': False}"
}
ok: [192.168.5.15] => {
  "msg": "Итоговый статус: Успешно подключен к домену\n\nПодробности: {'changed': False, 'skipped': True, 'skip_reason': 'Conditional result was False', 'false_condition': '\domain_status is failed or domain_name+'.local' not in domain_status.stdout\}"
}

PLAY RECAP *****
192.168.5.15 : ok=9   changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=3    rescued=0    ignored=0
192.168.5.16 : ok=12  changed=4    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0    ignored=0

```

Ошибка заключалась в кеше прошлых настроек КДС после очистки оба клиента успешно подключились к домену!


```
client1areg@client1admin:~$ realm list
serverareg.local
type: kerberos
realm-name: SERVERAREG.LOCAL
domain-name: serverareg.local
configured: kerberos-member
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: libnss-sss
required-package: libpam-sss
required-package: adcli
required-package: samba-common-bin
login-formats: %U@serverareg.local
login-policy: allow-realm-logins
client1areg@client1admin:~$
```

```
client2areg@client2:~$ realm list
serverareg.local
type: kerberos
realm-name: SERVERAREG.LOCAL
domain-name: serverareg.local
configured: kerberos-member
server-software: active-directory
client-software: sssd
required-package: sssd-tools
required-package: sssd
required-package: libnss-sss
required-package: libpam-sss
required-package: adcli
required-package: samba-common-bin
login-formats: %U@serverareg.local
login-policy: allow-realm-logins
client2areg@client2:~$
```

показывает успешную авторизацию Kerberos получил билет.

```
client1areg@client1admin:~$ id administrator@serverareg.local
uid=1133200500(administrator@serverareg.local) gid=1133200513 groups=1133200513
client1areg@client1admin:~$ klist
Ticket cache: FILE:/tmp/krb5cc_1000
Default principal: administrator@SERVERAREG.LOCAL

Valid starting    Expires          Service principal
04/19/2025 19:51:39  04/20/2025 05:51:39  krbtgt/SERVERAREG.LOCAL@SERVERAREG.LOCAL
renew until 04/20/2025 19:51:37
```

. Веб-сервер nginx отвечает.

```
client1areg@client1admin:~$ curl http://192.168.5.14
<html>
<head><title>403 Forbidden</title></head>
<body>
<center><h1>403 Forbidden</h1></center>
<hr><center>nginx/1.24.0 (Ubuntu)</center>
</body>
</html>
client1areg@client1admin:~$
```

Спасибо за интересную задачу справился как смог. С Отечественным ПО как видите на астра линуксе очень много сервисов конфликтовали с записимостями делал что мог в конце все довел до рабочего формата чтобы все технические части конкурса работали.

Геворгян Арег